ETRI	발행일 2026-10-23	버전 2.0	문서번호
작성자/연구실 ETRI 송순용/자율형IoT연구실	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 SNR-PER-010_시험절차및결과서_최종.hwp
제목 지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크 다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

지능형 디지털 연합 트윈 프레임워크

다중 객체 추적 정확도 시험절차 및 결과서

디지털연합트윈 사업 컨소시엄

- 문서정보 -

구분	소속	성명	날짜	서명
작성자	자율형IoT연구실	송순용	2026.10.23.	
검토자				
QA검토자				
승인자				
버전	2.0			
발행일	2026.10.23.			
상태	작성완료			

※상태: 초안, 작성중, 작성완료, 동료검토, 품보팀검토, 승인

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
2.0	2026.10.23.	GitHub clone 기반 전체 추론·성능평가 및 시험 화면 작성	송순용	

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

목차

1. 개요 ····· 5
1.1. 목적 ····· 5
1.2. 범위 ····· 5
1.3. 용어 및 약어 ····· 6
1.3.1. 용어 ····· 6
1.3.2. 약어 ····· 6
2. 시험 환경 구축 ····· 7
2.1. 사전 준비물 ····· 7
2.2. 시험 환경 구성 ····· 7
3. 시험 총괄표 ····· 9
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목 ····· 9
4. 시험 절차 및 결과판단 조건 ····· 10
4.1. MOTA-02-001 ····· 10
4.2. MOTA-02-002 ····· 12

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 문서는 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발 과제의 SNR-PER-010 다중 객체 추적 정확도(목표 80% 이상)를 서버의 사전학습모델 추론 결과로 확인하기 위한 시험절차 및 결과서이다.

* 공인시험 신청 내용
  - 시험 제품명 : "디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도" 평가 시험
  - 신청 기관명 : 한국전자통신연구원
  - 신청기관 주소 : 대전광역시 유성구 가정로 218
  - 신청자 : 박찬원
  - 공인시험신청일 : 미정
  - 시험절차서 작성일 : 2026.10.23.
  - 공인시험 기관 :

1.2. 범위

제공된 4-fold LOSO 모델과 사전 CV 개발에서 선정한 INFERENCE_PROFILE.json의 운용점을 고정한다. 새 clone 작업 폴더에서 MOT20-01/02/03/05의 8,931프레임을 추론하고, IoU 0.1에서 네 시퀀스 MOTA 산술평균 80% 이상을 판정한다. 모델 학습은 수행하지 않는다.

시험 대상 정보: 소프트웨어

모듈명(프로그램명)	버전	비고
FDT-MOTA	2.0	SNR-PER-010 다중 객체 추적 추론·성능평가 SW

시험 대상 정보: 기능 블록 구성

기능 블록	세부 기능/비고
환경·입력 검증	○¦ 데이터셋·모델 무결성 확인
	MOT20 전체 프레임 및 사전학습모델 검증
추론·평가	○¦ 다중 객체 추적 및 MOTA 산출
	1. 고정된 모델로 이미지 검출·추적 수행 2. 추적 결과를 정답과 비교하여 MOTA 평가

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	추론	학습 완료된 모델을 입력 영상에 적용
2	LOSO	한 시퀀스를 제외한 모델의 해당 시퀀스 평가
3	MOTA	MOTA=[1-(FP+FN+IDSW)/GT]×100(%), GT는 평가 정답 수

1.3.2. 약어

번호	용어	설명
1	CUDA	NVIDIA GPU 연산 환경
2	LOSO	Leave-One-Sequence-Out
3	MOT	Multiple Object Tracking
4	MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy
5	IoU	Intersection over Union

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 시험 환경 구축

2.1. 사전 준비물

가. 인공지능 병렬연산 가속기

- NVIDIA A40 GPU (VRAM 46,068 MiB)

나. 운영체제 및 인공지능 구동 소프트웨어

- 원격 Linux 서버의 PyTorch CUDA 컨테이너
- 컨테이너 실측 제한: CPU 1코어 / 메모리 4 GiB

다. 인공지능 모델 및 웹 인터페이스 운용 소프트웨어

- Python 3.11.10 / PyTorch 2.11.0+cu126
- torchvision 0.26.0+cu126 / BoxMOT 17.0.0 / scikit-learn 1.6.1

2.2. 시험 환경 구성

예측매니저(:18000)의 Images에서 v4.0 이미지를 생성하고 snr-per-010-retest 컨테이너를 실행한다. 외부 포트 8080 JupyterLab에서 GitHub 시험 브랜치를 새 폴더에 clone한다. 모델 복원·공식 MOT20 다운로드·입력 검증 후 A40에서 GroundingDINO·OSNet·보정 모델·ByteTrack·후처리·TrackEval을 실행한다. 전체 프레임을 새로 추론하고 INFERENCE_PROFILE.json의 운용점을 적용한다.



그림 1 서버 기반 다중 객체 추적 추론 및 성능평가 구성

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

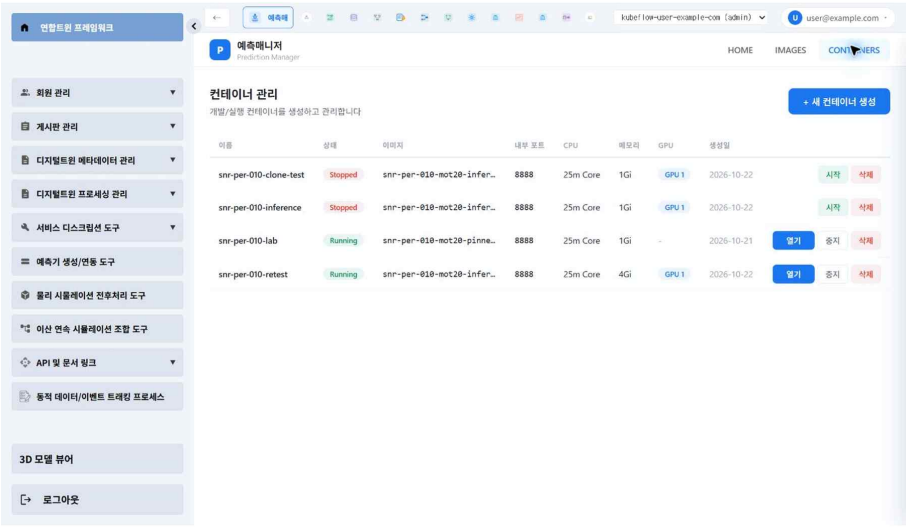


그림 2 예측매니저 컨테이너 실행 상태

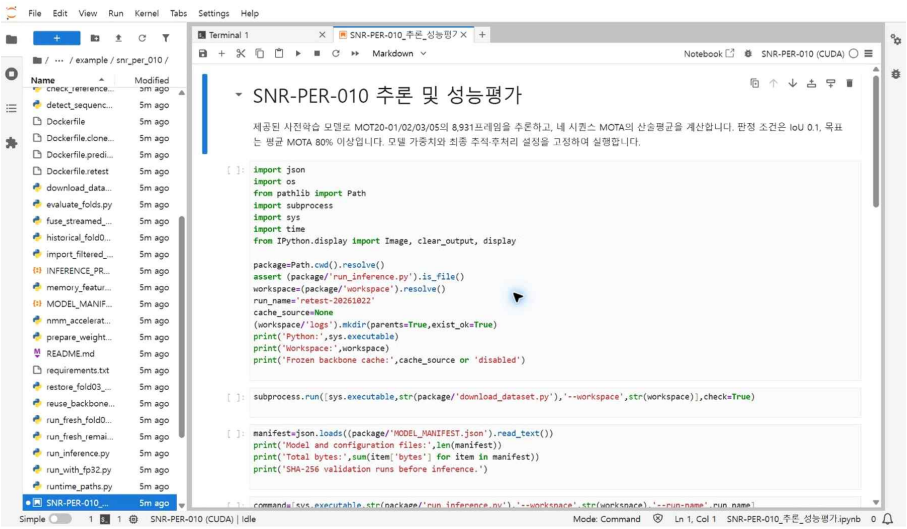


그림 3 외부 포트 8080 JupyterLab 서버 작업 화면

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

3. 시험 총괄표

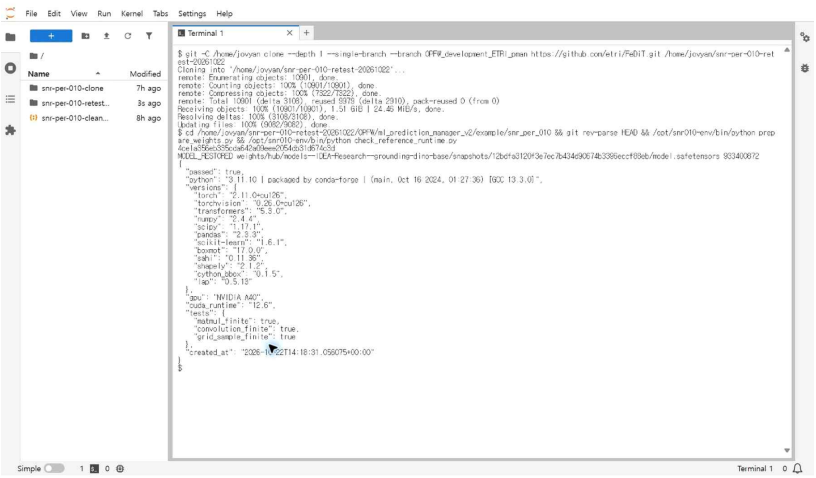
3.1. 지능형 디지털 연합트윈 머신러닝 다중 객체 추적 정확도 평가 시험 항목

Test ID	시험항목
MOTA-02-001	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험
MOTA-02-002	4-fold LOSO 모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험

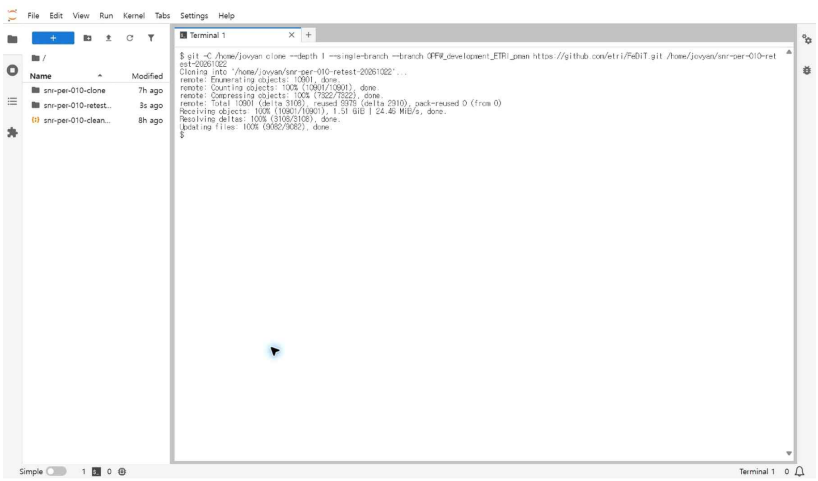
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

4. 시험 절차 및 결과판단 조건

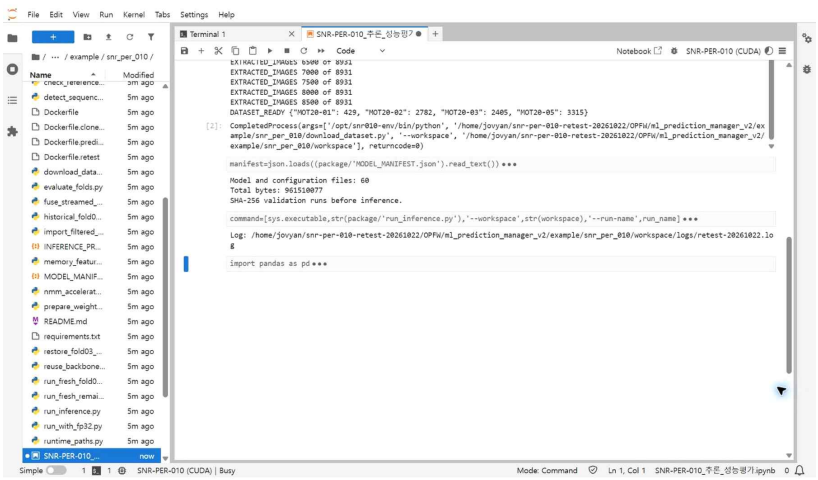
4.1. MOTA-02-001

Test ID	MOTA-02-001	날짜	2026.10.23.
시험명	서버 환경·데이터셋·사전학습모델 검증 시험		
사전 조건	1. 제어 PC와 원격 A40 GPU 서버를 준비한다. 2. 제어 PC에서 서버의 18000 · 8080 포트에 접속한다. 3. 예측매니저에서 CUDA 기반 이미지를 생성한다. 4. GitHub 시험 브랜치 접근 권한을 확인하고 새 작업 폴더를 준비한다.		
시험 절차	1. 예측매니저의 Containers에서 실행 중인 컨테이너를 확인한다. 2. 컨테이너의 열기 메뉴에서 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속하고 Terminal을 실행한다.  3. git clone --depth 1 --single-branch --branch OPFW_development_ETRI_pman https://github.com/etri/FeDiT.git /home/jovyan/snr-per-010-retest-20261022를 실행한다.		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

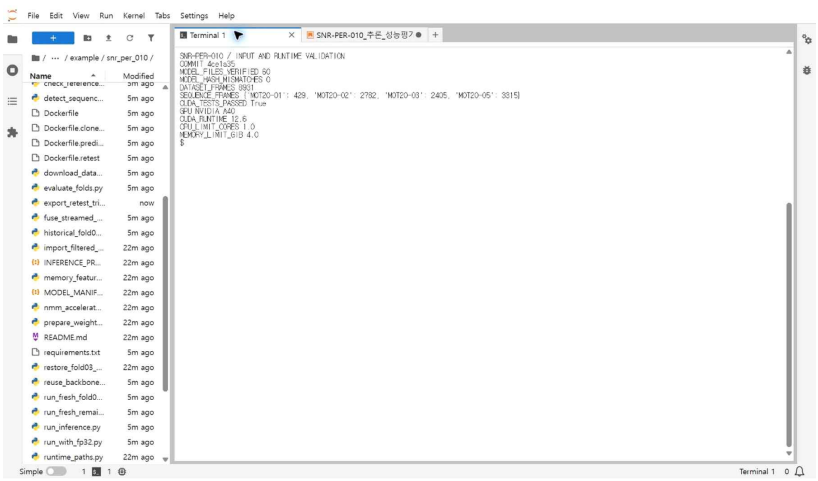
<table>
<tr><td></td><td>


4. clone 경로의 OPFW/ml_prediction_manager_v2/example/snr_per_010으로 이동한다. git rev-parse HEAD를 기록하고 prepare_weights.py로 모델을 복원한 후 download_dataset.py와 verify_inputs.py를 실행한다.



</td></tr>
<tr><td>판정 기준</td><td>모델·설정 파일 60개 해시 불일치 0개, CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인한다.</td></tr>
<tr><td>시험 결과</td><td>clone 커밋 4ce1a356의 모델·설정 파일 60개 해시(불일치 0개), A40 CUDA 연산 정상 및 MOT20 전체 8,931프레임을 확인하였다.</td></tr>
</table>

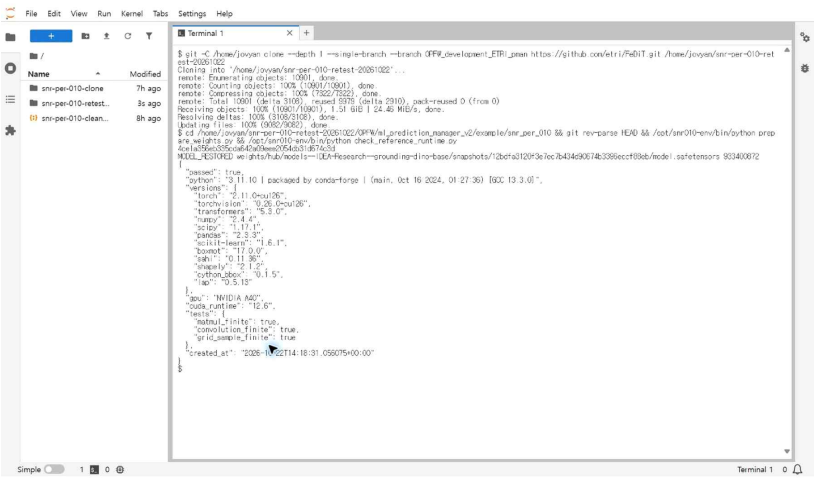
Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

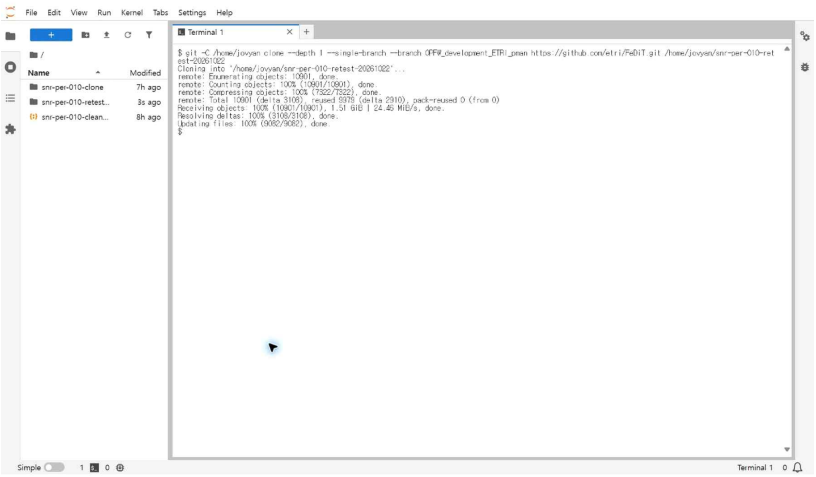
4.2. MOTA-02-002

Test ID	MOTA-02-002	날짜	2026.10.23.
시험명	4-fold LOSO 사전학습모델 추론 및 MOTA 성능평가 시험		
사전 조건	1. MOTA-02-001의 GitHub clone · 모델 복원 · 입력 검증을 완료한다. 2. 예측매니저 생성 이미지로 컨테이너를 실행한다. 3. 제공된 LOSO 체크포인트와 INFERENCE_PROFILE.json을 고정하고 FP32(TF32 비활성화)로 추론한다. 4. fold01/02/03/05 모델을 MOT20-01/02/03/05 전체 8,931프레임에 각각 적용한다. 5. 정답은 성능평가에 사용하며 추론 모델 입력에는 사용하지 않는다.		
시험 절차	1. 실행 컨테이너의 외부 포트 8080 JupyterLab에 접속한다. 2. Terminal을 실행하고 GPU · 라이브러리 버전을 확인한다.		

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

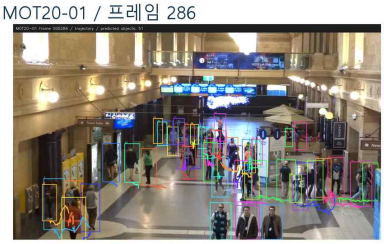


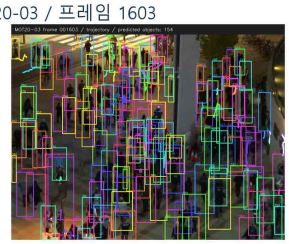
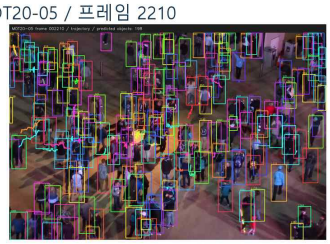
3. MOTA-02-001에서 clone한 example/snr_per_010 폴더로 이동한다.



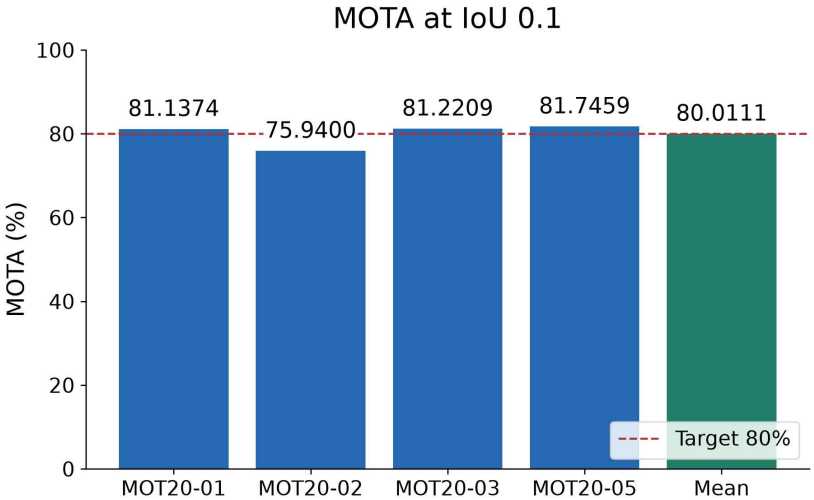
4. SNR-PER-010_추론_성능평가.ipynb를 SNR-PER-010 (CUDA) 커널에서 Run All Cells로 실행한다. 새 workspace의 전체 추론·후처리·평가와 CSV·그래프·추적 이미지 출력을 완료한다.

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
MOT20-01 / 프레임 286

MOT20-02 / 프레임 1854

MOT20-03 / 프레임 1603

MOT20-05 / 프레임 2210


5. clone 명령 · 커밋 · 입력 검증 및 각 시퀀스 전체 프레임의 처리 과정을 녹화하고 완료 로그를 확인한다.

6. JSON · CSV의 MOTA · FP · FN · IDSW · GT와 그래프 · 객체 궤적을 확인하고, PPTX 및 원본 양식 결과서를 저장한다.


</td>
</tr>
<tr>
<td>판정 기준</td>
<td>IoU 0.1에서 MOT20-01/02/03/05의 MOTA를 계산하고, 산술평균이 80% 이상이면 합격으로 판정한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>시험 결과</td>
<td>
전체 8,931프레임의 MOTA 산술평균은 80.011059%(IoU 0.1)로, 목표 80% 이상을 충족하였다.

시퀀스	FP	FN	IDSW	GT	MOTA (%)
MOT20-01	1,150	2,395	203	19,870	81.137393
MOT20-02	17,139	18,585	1,507	154,742	75.939952
MOT20-03	22,352	35,744	806	313,658	81.220948
MOT20-05	46,939	62,742	8,303	646,344	81.745943

4개 시퀀스 MOTA 산술평균: 80.011059% / 목표 80% 이상 충족
</td>
</tr>
</table>

Copyright © 2024, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)